2025 年 8 月実施　システム制御系　筆答専門試験科目　数学　出題の意図

問題 1

ベクトル解析，多変数関数の微分積分，フーリエ変換に関する小問集合である。小問 1 はガウスの発散定理を通じたベクトル解析と重積分の確実な運用，小問 2 は制約条件付き極値問題の解法選択，小問 3 はフーリエ変換における関数の性質利用といった，システム制御分野における基礎的数学力を問うた．

問題 2

線形独立性・固有値・対角化といった線形代数の基礎事項の理解を，記述や計算を通して確認することが狙いである。加えて，最小二乗問題から解集合を導く力と，線形写像についての幾何的な理解力を問うた。

問題 3

企業が行った顧客の製品選好に関するアンケートという具体的な題材と，確率と統計との関係性を扱う問題である。問 1 では一般的なモーメント母関数の定義やモーメントの導出，および多変量確率分布の扱いに関する習熟度が測れることを期待した。問 2 では仮説検定に関する理解度，KL ダイバージェンスの計算，KL ダイバージェンスの「乖離度」としての解釈を通じて，統計的推論に関する理解度と習熟度が測れることを期待した。

問題 4

非線形の微分方程式は一般に解析的な解を書き下せないことが知られている。この前提のもとで，解の過渡特性や定常特性について，微分方程式を解くことなく正定値スカラ関数を用いてどのような議論ができるかを問うた．